

2026 AI캡스톤디자인 프로젝트 아이디어 제안서

팀 이름	에이원하조			
팀 저장소	https://github.com/kikimiya0606/capstone-project			
학번	이름	담당업무	자기주도학습 저장소	이메일
20241524	권유진	PM, Full-Stack	https://github.com/kikimiya0606/2026-Capstone	kiki0606pus@dongyang.ac.kr
20242884	강민서	Backend, AI	https://github.com/alstj003/2026-capstone	kms031110@gmail.com
20242515	차은비	Backend, AI	https://github.com/chaeunbi0411/20242515-capstone-project.git	chadmsql@naver.com
20241517	정윤도	UI / UX	https://github.com/dbseh5525/2026-Capstone	janstar7652@gmail.com
20242516	김란아	UI / UX	https://github.com/kra2839/2026-capstone	kimra2839@naver.com
제목	생성형 AI 기반 감정 분석 및 캐릭터 성장 시스템을 활용한 가족 소통 플랫폼			
분야	■ 머신 러닝 □ 컴퓨터 비전 ■ 자연어 처리 □ 기타 () ■ 딥러닝 □ 강화 학습 □ 멀티 모달 □ 기타 () AI 응용 기술 분야 □ 자율 주행 □ 의료 ■ 추천 시스템 ■ 생성형 AI □ 교육용 AI □ AI 보안 □ 기타 ()			
프로젝트 개요	1인 가구의 증가와 바쁜 현대 사회의 영향으로 일한 공간에 거주하는 가족 간에도 대화 시간이 감소하고 있다. 이로 인해 서로의 일상과 감정 상태를 충분히 파악하지 못하는 소통의 단절 문제가 발생한다. 이를 방지하고자 사용자의 감정 기록을 분석·요약하여 부모 또는 자식에게 전달함으로써 자연스러운 대화의 계기를 제공하는 것을 목표로 한다. 1. 가족 정원 가꾸기 & 코드 입력  2. 캐릭터 & 새싹 부여  3. 성장 & AI 대화 유도  4. 가족 컬러 캘린더 & 소통 			

목표 및 기대효과	프로젝트 목표 • AI 기반 감정 분석을 통해 가족 간 정서적 지지망을 형성한다. • 공유 캘린더 기능을 통해 가족의 일상을 자산화한다. • 게이미피케이션(정원 가꾸기) 요소를 도입하여 앱 사용 지속성을 확보한다. 프로젝트 기대효과 1. 사회적 측면 (소통의 질 개선) • 대화의 계기 제공: 형식적 대화를 넘어 AI가 제안하는 질문을 통해 서로의 가치관과 일상을 보다 깊이 이해할 수 있는 기회를 제공한다. • 정서적 안전망 형성: 구성원의 부정적 감정 상태(예: 야근, 학업 스트레스 등)를 AI가 선제적으로 감지·공유하여, 가족 간 공감과 정서적 지지가 이루어지는 선순환 구조를 형성한다. 2. 사용자 측면 (앱 경험의 즐거움) • 디지털 유대감 강화: 캐릭터(나무, 꽃, 강아지 등)가 함께 성장하는 과정을 통해 가족 구성원 간 소속감과 공동체 의식을 강화한다. • 기록의 자산화: 가족의 일정과 감정 기록을 통합 관리하여, 언제든지 회고할 수 있는 ‘디지털 가족 아카이브’를 구축한다.
활용 생성형 AI 도구	1. Claude (텍스트 생성·분석) • 고도화된 맥락 이해: 사용자 입력의 의도와 감정적 뉘앙스를 종합적으로 분석하여 대화 흐름에 맞는 응답을 제공한다. • 감정 기반 맞춤형 소통: 사용자의 감정 상태와 변화 패턴을 반영하여 공감형 메시지, 조언, 요약 콘텐츠를 생성한다. • 데이터 기반 인사이트 제공: 감정 기록 및 텍스트 데이터를 분석하여 개인 맞춤형 리포트와 행동 인사이트를 자동 생성한다. • 안전성과 신뢰성 강화: 헌법적 AI(Constitutional AI) 기반의 안전한 응답 체계를 신뢰도 높은 사용자 경험을 제공한다. • 서비스 확장성 확보: Claude API를 활용하여 상담 챗봇, 고객 지원 시스템, 자동화 서비스 등 다양한 분야로 확장이 가능하다. 2. 기타 AI 도구 활용 (OpenAI, Hugging Face 등) • 기능별 AI 최적 활용: 텍스트 생성, 감정 분석, 분류 등 기능에 따라 적합한 모델을 선택하여 효율적으로 활용한다. • 역할 분리 기반 구조 설계: ChatGPT는 대화 및 생성, Hugging Face는 분석 등 역할을 분리하여 시스템 안정성을 높인다. • 유연한 확장 구조: 다양한 AI 모델을 결합하여 서비스 목적에 맞게 기능을 확장하고 성능을 최적화한다. 3. 프롬프트 엔지니어링 (Prompt Engineering) • 응답 품질 제어: 프롬프트 설계를 통해 출력 형식, 길이, 스타일 등을 조정하여 원하는 결과를 얻는다.

	• 맞춤형 응답 유도: 역할 부여, 조건 설정 등을 활용하여 사용자 상황에 맞는 정교한 응답을 생성한다. • 지속적 최적화: 반복적인 테스트를 통해 프롬프트를 개선하여 일관성과 정확도를 높인다.
프로젝트 주요 기능 및 구현 방법	1. AI 감정 분석 및 스마트 알림 • 사용자가 입력한 상태 메시지를 기반으로 감정 상태를 분석하고, 가족 구성원에게 공감과 소통을 유도하는 맞춤형 알림을 제공한다. 1) 주요 기능 • 감정 상태 분석 및 핵심 감정 추출 • 가족 구성원에게 공감 메시지 형태의 푸시 알림 전송 • 상황에 맞는 행동 가이드 메시지 제공 2) 구현 방안 • 자연어 처리(NLP) 기반 감정 분석 모델 또는 API 활용 • 텍스트 전처리 및 감정 분류 로직 적용 • 요약 모델 또는 프롬프트 기반 API를 활용한 메시지 생성 • Firebase Cloud Messaging 기반 푸시 알림 구현 2. 데일리 퀘스트 (AI 기반 공통 질문) • AI가 가족 구성원의 특성을 반영한 질문을 생성하여, 자연스러운 대화를 유도한다. 1) 주요 기능 • 연령 및 관심사 기반 맞춤형 질문 생성 • 모든 구성원 답변 완료 시 결과 공개 • 일상 공유 및 상호 이해 증진 2) 구현 방안 • 프롬프트 기반 질문 생성 로직 설계 • 사용자 프로필 데이터(연령, 관심사 등) 반영 3. 가족 공유 정원 (Gamification) • 사용자의 활동 데이터를 기반으로 캐릭터가 성장하는 시스템을 통해 앱 참여를 유도한다. 1) 주요 기능 • 활동량에 따른 나무, 꽃, 캐릭터 성장 • 가족 공동 공간 형태의 시각적 상호작용 제공 • 레벨 및 성장 단계 시스템 2) 구현 방안 • 감정 기록, 로그인 등 활동 데이터 기반 경험치 시스템 설계 • 단계별 성장 이미지 또는 애니메이션 적용 • 활동량에 따른 상태 변화 로직 구현 4. 스마트 캘린더 & 타임캡슐 • 가족 간 일정을 공유하고, 과거 기록을 다시 확인할 수 있는 기능을 제공한다. 1) 주요 기능

	• 인물별 색상 구분이 가능한 공유 캘린더 • 일정의 실시간 동기화 • 과거 데이터를 기반으로 한 타임캡슐(“1년 전 오늘”) 제공 2) 구현 방안 • Firebase Realtime Database 기반 데이터 저장 및 동기화 • 캘린더 라이브러리 활용 UI 구성 • 날짜 기반 데이터 조회 및 자동 알림 로직 구현
AI 관련 기술 및 해결 방안	① 자연어 처리 (NLP): 사용자의 일상 텍스트 데이터에서 감정(Positive/Negative/Stress)을 추출하기 위해 Sentiment Analysis(감성 분석) 모델 활용. 한글 처리에 특화된 KoBERT 혹은 OpenAI API의 임베딩 활용 ② 데이터 요약 및 통계: 한 달간 누적된 가족 대화 데이터를 LLM이 요약하여 '이달의 가족 리포트' 생성. 주요 키워드 추출을 통해 가족의 주된 관심사 시각화 ③ 실시간 데이터 처리: 가족구성원의 데이터를 동기화하기 위해 **Firebase Cloud Messaging(FCM)**과 실시간 DB(Websocket)를 활용하여 지연 없는 알림 환경 구축